

PRÁCTICA FMF: CARTERAS



**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID**

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
MÁSTER EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

ASIGNATURA: Fundamentos de Matemática Financiera

ALUMNAS: Ana Marta Oliveira dos Santos,
Siria Catherine Íñiguez Brito

PROFESOR: Daniel Arrieta

CURSO: 2025-2026

Madrid, Abril de 2026

Contents

1	INTRODUCCIÓN	2
1.1	Objetivos y Estructura del Estudio	2
1.2	Metodología de Optimización	2
2	PREPARACIÓN Y VALIDACIÓN	3
2.1	Carga de datos y Estructura bruta	3
2.2	Protocolo de Limpieza y Transformación	3
2.3	Selección del Universo Final	4
2.4	Validación de la Matriz de Covarianza (Σ)	6
3	ESCENARIO I: Optimización de Cartera sin Restricciones (<i>Unconstrained</i>)	7
3.1	Formulación Matemática	7
3.2	Propiedades de la Solución	7
3.3	Análisis de Resultados y Visualización	7
4	ESCENARIO II: Optimización con Restricción de Solo Posiciones Largas (<i>Long-Only</i>)	9
4.1	Formulación Matemática	9
4.2	Análisis de la Visualización y Geometría de la Frontera	9
5	ESCENARIO III: Optimización con Pesos Acotados (<i>Bounded Weights</i>)	11
5.1	Formulación Matemática	11
5.2	Análisis de Resultados	11
6	ESCENARIO IV: Inclusión del Activo sin Riesgo y Pesos Acotados	13
6.1	Formulación	13
6.2	Análisis de la cartera tangente y la CAL	13
7	SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE CARTERAS	15
7.1	Justificación por Escenario	15
8	CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	16

1 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño, implementación y análisis de estrategias de inversión óptimas basadas en la Teoría Moderna de Carteras. El núcleo de este estudio radica en la construcción de la Frontera Eficiente: el conjunto de carteras que maximizan el retorno esperado para un nivel de riesgo determinado, o equivalentemente, minimizan la volatilidad para un retorno objetivo dado.

La práctica se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, utilizando Python como lenguaje de programación. A través de este análisis, se pretende explorar cómo las restricciones operativas y de mercado alteran el conjunto de oportunidades de inversión de un agente financiero.

1.1 Objetivos y Estructura del Estudio

Para evaluar la sensibilidad de las carteras óptimas ante distintos marcos normativos, el documento se estructura en cuatro escenarios analíticos:

1. **Escenario I (Unconstrained):** Representa el modelo teórico puro en un mercado sin fricciones, permitiendo el uso de apalancamiento y ventas en corto (*short-selling*) sin límites de caja.
2. **Escenario II (Long-Only):** Introduce la restricción de no negatividad en los pesos, simulando el entorno de la gestión de activos convencional donde no se permite el uso de derivados ni préstamos de valores.
3. **Escenario III (Bounded Weights):** Se impone una restricción de diversificación estricta donde ningún activo puede superar el 5% del peso total ($0 \leq w_i \leq 0.05$), simulando normativas de gestión de fondos.
4. **Escenario IV (Risk-Free Asset):** Se introduce la posibilidad de invertir en un activo libre de riesgo con una rentabilidad mensual del 0.35% ($r_f = 0.0035$), permitiendo la construcción de la Capital Allocation Line (CAL).

1.2 Metodología de Optimización

Desde el punto de vista técnico, la resolución de los pesos óptimos se aborda mediante algoritmos de programación no lineal, específicamente el método de Programación Cuadrática Secuencial.

Este informe no solo presenta los resultados numéricos, sino que ofrece una interpretación geométrica y económica de los mismos, comparando cómo la introducción de restricciones afecta a carteras críticas como la de Mínima Varianza Global (GMV) y la cartera de Máximo Ratio de Sharpe.

2 PREPARACIÓN Y VALIDADCIÓN

2.1 Carga de datos y Estructura bruta

El estudio comienza con la carga de un histórico de precios mensuales (enero 2018 - octubre 2023). El dataset original consta de **4.130 activos** y **70 observaciones**. En la Figura 1 se muestra parte de la matriz de precios original.

	A	AA	AACG	AAIC	AAL
2018-01-31 00:00:00	71.17	51.91	0.07	7.55	52.94
2018-02-28 00:00:00	66.48	44.87	0.07	7.78	52.98
2018-03-31 00:00:00	64.84	44.86	0.07	8.33	50.74
2018-04-30 00:00:00	63.86	51.09	0.07	8.63	41.92
2018-05-31 00:00:00	60.15	47.97	0.07	8.63	42.62

Figure 1: Muestra de la Matriz de Precios Originales.

2.2 Protocolo de Limpieza y Transformación

Para garantizar el rigor matemático exigido en la optimización de carteras y evitar sesgos en la estimación de la matriz de covarianzas, se ejecutó un proceso de depuración estructurado en tres fases críticas:

1. **Validación de Precios y Consistencia (Fase 1 y 2):** Se realizó una auditoría de la base de datos para detectar valores nulos (*NaN*) o precios no positivos. La eliminación de estos registros es vital para evitar discontinuidades. Asimismo, se descartaron activos con precios constantes; desde la estadística, un activo sin varianza implica una matriz de covarianza singular (no invertible), lo que imposibilitaría cálculos que requieren su inversa (Σ^{-1}).
2. **Cálculo de Rentabilidades Logarítmicas:** Se transformaron los precios a retornos mediante la expresión:

$$R_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right) \quad (1)$$

Se optó por el formato logarítmico por su propiedad de **aditividad temporal** y su mejor ajuste a distribuciones normales, facilitando la estimación de momentos estadísticos. Nótese que este paso reduce el número de observaciones de N a $N - 1$ filas.

3. **Filtro de Rendimiento Esperado (Fase 3):** Esta fase actúa como un filtro de calidad financiera. Se conservaron únicamente los activos con retorno medio

mensual estrictamente positivo ($\bar{R}_i > 0$). Un inversor racional evita activos que, en promedio, destruyen valor.

Salida de Consola: Fases 1 a 3

```

--- FASE 1: CARGA ---
Activos iniciales: 4130
Observaciones temporales iniciales: 70

--- FASE 2: LIMPIEZA ---
Activos tras limpiar ceros/constantes: 4127
Filas de rentabilidades (N-1): 69

--- FASE 3: FILTRO RENDIMIENTO ---
Activos con retorno medio positivo: 1796

```

	A	AA	AACG	AAIC	AAL
2018-02-28 00:00:00	-6.82%	-14.56%	6.58%	3.00%	0.06%
2018-03-31 00:00:00	-2.49%	-0.02%	-2.66%	6.82%	-4.31%
2018-04-30 00:00:00	-1.53%	13.00%	-0.39%	3.56%	-19.09%
2018-05-31 00:00:00	-5.99%	-6.31%	1.53%	0.00%	1.64%
2018-06-30 00:00:00	-0.13%	-2.51%	-22.74%	-6.82%	-13.71%

Figure 2: Matriz de Rentabilidades Logarítmicas tras la aplicación de los filtros de calidad.

2.3 Selección del Universo Final

Una vez filtrados los activos con rendimientos positivos, se procedió a la selección de un universo manejable de **40 activos**. La metodología de selección no fue aleatoria, sino que se basó en un criterio dual diseñado para maximizar el potencial de optimización:

- **Criterio de eficiencia (Top 20):** Se seleccionaron los 20 activos con el mejor *ratio* rentabilidad-riesgo (Ratio de Sharpe simplificado), garantizando activos con buen desempeño individual.
- **Criterio de diversificación (Top 20):** Se seleccionaron los 20 activos con la menor correlación media respecto al resto del universo. Este paso es fundamental desde la teoría de carteras, ya que la baja correlación es el motor principal de la reducción del riesgo no sistemático.

Tras eliminar duplicados se consolidó un universo final que cumple con el requisito de ser superior a 30 activos, permitiendo una diversificación robusta.

	Retorno Medio	Volatilidad	Ratio Eficiencia
MOBQ	0.03%	79.11%	0.00
MSFT	1.90%	6.03%	0.32
NVO	2.07%	5.96%	0.35
AREC	4.84%	53.75%	0.09
ORLY	1.82%	6.92%	0.26
PGR	1.77%	6.15%	0.29
PLM	0.77%	36.26%	0.02
PRPH	1.67%	19.08%	0.09
PST	0.23%	3.99%	0.06
SNPS	2.33%	8.17%	0.28
SOTK	1.62%	12.31%	0.13
SPSC	2.59%	9.00%	0.29
TNK	2.29%	15.78%	0.15
TOMZ	0.25%	35.96%	0.01
TRI	1.62%	5.25%	0.31

Figure 3: TOP 15. Métricas Clave: Parámetros de Optimización y Ratio de Eficiencia mensual.

2.4 Validación de la Matriz de Covarianza (Σ)

Desde el punto de vista del cálculo numérico, la optimización cuadrática requiere que la matriz de varianzas-covarianzas sea definida positiva. Para validar esto, se realizó una descomposición espectral de la matriz:

$$\Sigma \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \quad (2)$$

Se verificó que todos los autovalores (λ) fueran estrictamente positivos. En caso de encontrar autovalores nulos o negativos, el código está preparado para aplicar una corrección de Frobenius, sustituyendo los autovalores problemáticos por un $\epsilon \approx 10^{-11}$ para restaurar la estabilidad de la matriz. Como se observa en la salida de consola, nuestra matriz final es definida positiva, lo que garantiza la existencia de un mínimo único y global para el problema de optimización.

Salida de Consola: Validación Final

```
--- FASE 4: UNIVERSO SELECCIONADO ---  
¿Cumple el mínimo de 30 activos?: SÍ  
Total de activos seleccionados: 40  
  
--- FASE 5: MATRIZ DE COVARIANZA ---  
La matriz es Definida Positiva (Lista para optimizar).
```

3 ESCENARIO I: Optimización de Cartera sin Restricciones (*Unconstrained*)

3.1 Formulación Matemática

En este primer escenario, se analiza el conjunto de oportunidades de inversión bajo el supuesto de un mercado sin fricciones, donde se permite el apalancamiento y la venta en corto (*short selling*) de activos. Matemáticamente, el problema de optimización para construir la frontera eficiente se define como la minimización de la varianza de la cartera para un nivel de retorno objetivo μ_p^* :

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \sigma_p^2 = w^T \Sigma w \\ \text{sujeto a} \quad & w^T \mathbf{1} = 1 \\ & w^T \mu = \mu_p^* \end{aligned} \tag{3}$$

Donde w es el vector de pesos, Σ es la matriz de varianzas-covarianzas de los 40 activos seleccionados y μ es el vector de retornos esperados. Al no imponer restricciones tipo $0 \leq w_i \leq 1$, el espacio de soluciones es un subespacio lineal que genera una hipérbola en el plano (σ, μ) .

3.2 Propiedades de la Solución

Dado que el problema se reduce a una optimización cuadrática con restricciones de igualdad lineal, la solución puede derivarse analíticamente mediante el método de los Multiplicadores de Lagrange. Esto implica que la superficie de mínima varianza resultante es una hipérbola simétrica, donde la matriz de pesos óptimos w^* varía de forma continua respecto a μ_p^* .

Es importante destacar que, siguiendo la teoría de Markowitz, la *Frontera Eficiente* se define estrictamente como el conjunto de carteras situadas en la rama superior de dicha hipérbola, partiendo desde el punto de Mínima Varianza Global (GMV). Cualquier cartera situada en la rama inferior se considera ‘ineficiente’, dado que existe otra combinación de activos con idéntico nivel de riesgo pero mayor retorno esperado.

3.3 Análisis de Resultados y Visualización

La Figura 4 presenta la frontera eficiente calculada mediante el algoritmo de optimización SLSQP. A partir de la visualización, se extraen las siguientes conclusiones:

- **Cartera vs Activos Individuales:** La frontera (línea azul marino) envuelve la nube de los 40 activos seleccionados. Se observa que, para cualquier nivel de riesgo, es posible encontrar una combinación óptima que ofrece un retorno sustancialmente superior al de los activos individuales gracias al efecto de la diversificación.
- **Cartera de Mínima Varianza Global (GMV):** Representada por la estrella azul cobalto, identifica el punto de curvatura máxima (vértice) de la

hipérbola. Es la cartera con el menor riesgo absoluto posible alcanzable mediante la combinación de los activos del universo, cuya expresión analítica viene dada por $w_{gmv} = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1}}$.

- **Cartera de Máximo Ratio de Sharpe:** Identificada por el marcador dorado, representa la cartera dentro de la frontera eficiente que maximiza la relación entre el retorno esperado y la volatilidad ($\frac{\mu_p}{\sigma_p}$). Al asumir una tasa libre de riesgo nula, este punto señala la combinación de activos con la mayor eficiencia media-varianza.
- **Impacto de las Posiciones Cortas (*Short Selling*):** La forma extendida y suave de la frontera hacia niveles de retorno elevados evidencia la capacidad del modelo para tomar posiciones cortas en activos menos eficientes. Esta libertad de pesos permite alcanzar retornos objetivos superiores a los de cualquier activo individual mediante el uso de apalancamiento implícito.

ESCENARIO I: OPTIMIZACIÓN DE CARTERA (UNCONSTRAINED)

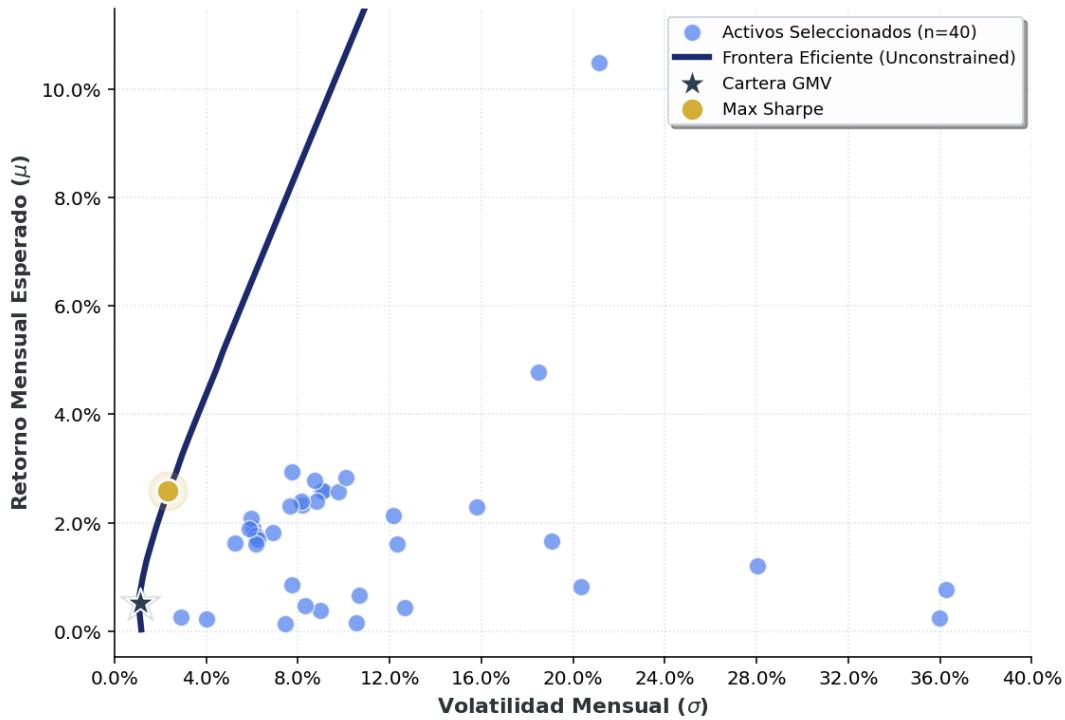


Figure 4: Frontera Eficiente y Distribución del Universo Seleccionado (Escenario I).

4 ESCENARIO II: Optimización con Restricción de Solo Posiciones Largas (*Long-Only*)

4.1 Formulación Matemática

En este segundo escenario, se integra una restricción operativa fundamental: la prohibición de ventas en corto (*no short selling*). Siguiendo la teoría de carteras para inversores institucionales, se impone una restricción de no negatividad al vector de pesos w , transformando el problema de optimización en:

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \sigma_p^2 = w^T \Sigma w \\ \text{sujeto a} \quad & w^T \mathbf{1} = 1 \\ & w^T \mu = \mu_p^* \\ & w_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, 40\} \end{aligned} \tag{4}$$

Bajo estas condiciones, el conjunto de carteras factibles se restringe al *simplex* unitario. Desde una perspectiva geométrica, la frontera eficiente deja de ser una hipérbola infinita para convertirse en una curva acotada. El retorno máximo alcanzable está limitado por el activo individual con mayor rendimiento esperado del universo seleccionado.

4.2 Análisis de la Visualización y Geometría de la Frontera

La Figura 5 presenta la frontera calculada mediante el algoritmo SLSQP, aplicando los límites $[0, 1]$ a cada peso.

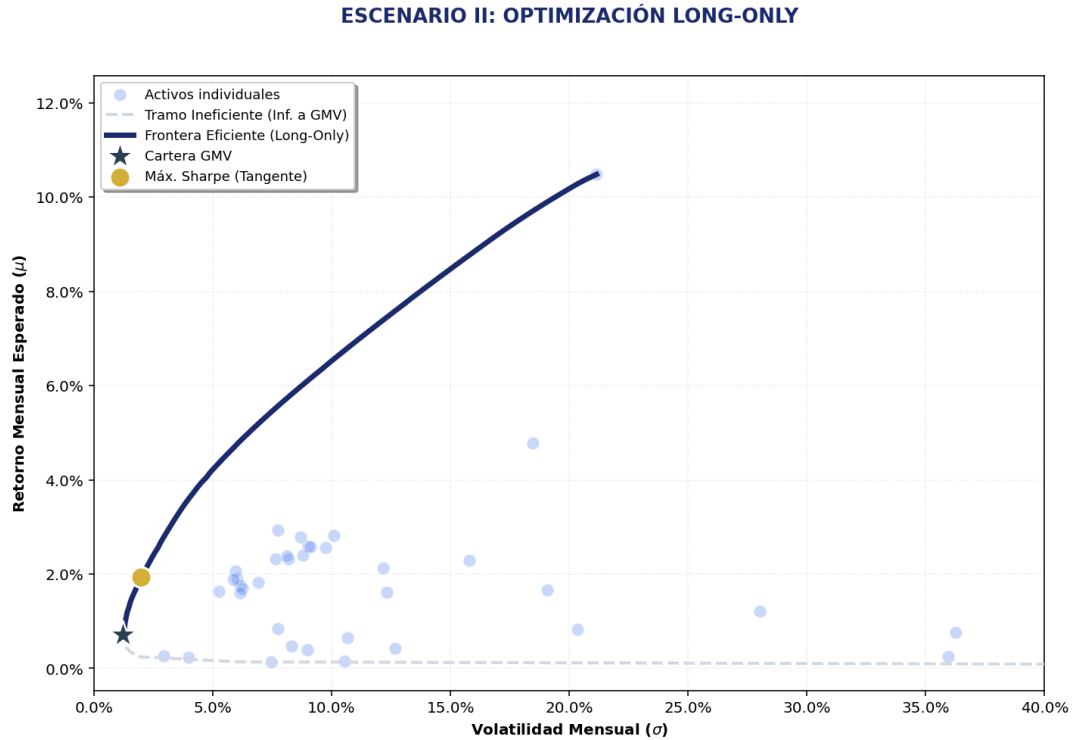


Figure 5: Optimización de Cartera bajo restricción Long-Only (Escenario II).

A partir de los resultados, se extraen las siguientes conclusiones técnicas:

- **Acotación de la Frontera:** A diferencia del escenario anterior, la curva nace en el activo de menor retorno y muere en el activo de mayor retorno.
- **Dualidad de la Curva (Eficiencia vs. Ineficiencia):** A diferencia del modelo teórico inicial, en esta visualización se distingue el conjunto de varianza mínima completo. El tramo inferior (gris discontinuo) representa combinaciones ineficientes que conectan la GMV con los activos de menor retorno. La *Frontera Eficiente* propiamente dicha nace en la GMV y se proyecta hacia arriba (línea azul sólido).
- **Cambios en la Curvatura y Concentración:** Se observan segmentos donde la frontera presenta una geometría menos suave (poligonal). Esto ocurre cuando el optimizador, limitado por la restricción $w_i \geq 0$, ‘agota’ la capacidad de diversificación en ciertos activos y se ve obligado a concentrar el capital en unos pocos títulos específicos para alcanzar el retorno objetivo μ_p^* .
- **Costo de la Restricción (Pérdida de Eficiencia):** Al comparar con el Escenario I, la frontera se desplaza hacia la derecha (mayor riesgo) y hacia abajo (menor retorno). Al prohibir las posiciones cortas, el modelo pierde la capacidad de utilizar activos con correlación negativa para neutralizar el riesgo de forma agresiva, lo que resulta en un conjunto de oportunidades más contraído.
- **Carteras Notables:**
 - **GMV Long-Only (Estrella):** Representa el punto de inflexión de la curva y el riesgo mínimo absoluto alcanzable sin recurrir al apalancamiento. Su volatilidad es superior a la del Escenario I, evidenciando el ‘costo’ de la restricción operativa.
 - **Máxima Eficiencia (Círculo Dorado):** Identifica la cartera con el mejor ratio rentabilidad-riesgo del conjunto restringido.

5 ESCENARIO III: Optimización con Pesos Acotados (*Bounded Weights*)

5.1 Formulación Matemática

En este escenario se añade una restricción de caja que limita la exposición máxima a un solo activo. El objetivo es evitar carteras excesivamente concentradas que, aunque óptimas en el papel, presentan un alto riesgo específico. El problema se define como:

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \sigma_p^2 = w^T \Sigma w \\ \text{sujeto a} \quad & w^T \mathbf{1} = 1 \\ & w^T \mu = \mu_p^* \\ & 0 \leq w_i \leq 0.05, \quad \forall i \end{aligned} \tag{5}$$

Esta restricción obliga al modelo a seleccionar, como mínimo, 20 activos para completar el 100% de la inversión, forzando una diversificación extrema.

5.2 Análisis de Resultados

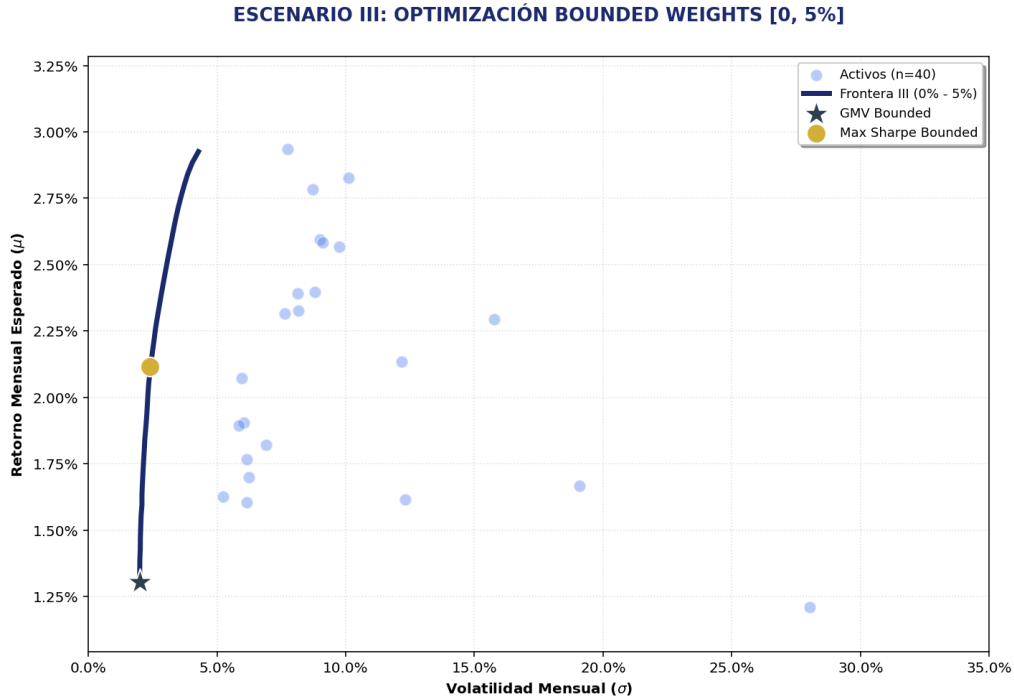


Figure 6: Optimización de Cartera bajo restricción Bounded Weights [0, 5%] (Escenario III).

Observando la Figura 6 y los datos obtenidos, se destaca:

- **Acotamiento del retorno máximo:** El retorno máximo posible se ve drásticamente reducido. Mientras que en el Escenario I se podían alcanzar retornos elevados mediante posiciones cortas, aquí el techo está determinado por la media ponderada de los 20 mejores activos limitados al 5% cada uno.

- **Eficiencia de la cartera seleccionada:** Según los resultados calculados, la cartera de Máximo Sharpe en este escenario ofrece un retorno del 2.11% con una volatilidad del 2.41%, resultando en un Sharpe Ratio de 0.733.
- **Justificación de la elección:** Se selecciona la cartera de Máximo Sharpe como representativa. A pesar de que su ratio es menor que en los escenarios I y II, es la opción que mejor balancea el riesgo bajo un entorno de alta restricción normativa. La pérdida de eficiencia (de 0.974 en el Escenario I a 0.733 aquí) es el 'coste' de la seguridad y la diversificación forzosa.

6 ESCENARIO IV: Inclusión del Activo sin Riesgo y Pesos Acotados

6.1 Formulación

Siguiendo la teoría de Sharpe y la separación de Tobin, introducimos un activo sin riesgo (R_f) con rentabilidad $r = 0.0035$ mensual. La nueva frontera eficiente deja de ser una curva para convertirse en una línea recta denominada *Capital Allocation Line* (CAL), cuya ecuación es:

$$\mu_p = r + \sigma_p \left(\frac{\mu_m - r}{\sigma_m} \right) \quad (6)$$

Donde (σ_m, μ_m) son las coordenadas de la cartera tangente.

6.2 Análisis de la cartera tangente y la CAL

La visualización en la Figura 7 muestra cómo la CAL nace en el eje de ordenadas (punto 0.35%) y roza tangencialmente la frontera riesgosa del Escenario III.

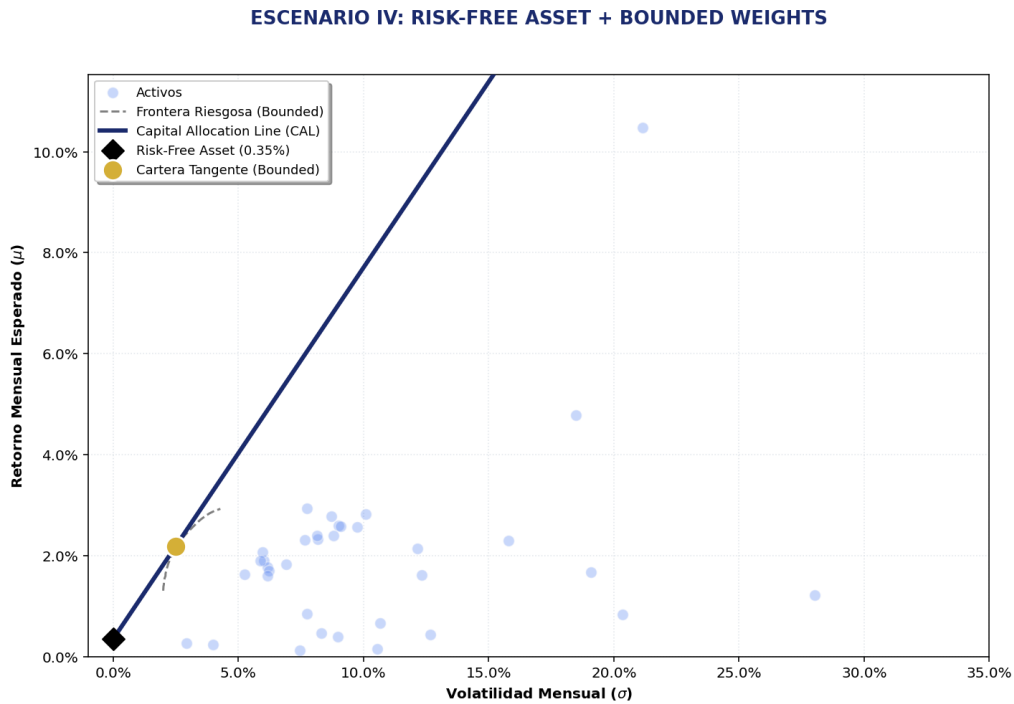


Figure 7: Optimización de Cartera bajo Risk-Free Asset and Bounded Weights (Escenario IV).

- **Resultados de la cartera tangente:** La optimización arroja un retorno del 2.19% y una volatilidad del 2.50%. El Ratio de Sharpe se sitúa en 0.736.
- **Interpretación del gráfico:** La CAL domina a la frontera anterior. Para cualquier nivel de riesgo a la izquierda de la cartera tangente, un inversor puede obtener un mayor retorno combinando el activo sin riesgo con la cartera de mercado que invirtiendo solo en activos con riesgo.

- **Justificación de la cartera representativa:** Se elige la cartera tangente (máximo sharpe). Según el modelo CAPM, esta es la única cartera de activos con riesgo que un inversor racional debería poseer, ajustando su nivel de riesgo global simplemente mediante el préstamo o endeudamiento al tipo libre de riesgo.

7 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE CARTERAS

Se ha seleccionado una cartera representativa para cada una de las cuatro fronteras eficientes construidas. La selección se basa en el criterio de máxima eficiencia media-varianza (máximo ratio de Sharpe), buscando la cartera que ofrece el mayor exceso de retorno por cada unidad de riesgo asumida.

7.1 Justificación por Escenario

1. Escenario I (Unconstrained):

- **Cartera seleccionada:** Máximo Ratio de Sharpe (w_{MS}).
- **Justificación:** En un mercado sin fricciones, esta cartera es la más atractiva ya que alcanza un Sharpe Ratio de 0.974. Se justifica su elección porque demuestra la potencia del *short-selling*: al poder tomar posiciones negativas en activos menos eficientes, logramos un retorno del 2.58% con una volatilidad muy reducida (2.29%).

2. Escenario II (Long-Only):

- **Cartera seleccionada:** Máximo Ratio de Sharpe (w_{MS-LO}).
- **Justificación:** Al prohibir las ventas en corto, la eficiencia cae a 0.802. Se selecciona este punto porque representa la mejor opción para un gestor de fondos tradicional que tiene prohibido el uso de derivados o posiciones cortas. Es una cartera ‘honesta’ que depende exclusivamente de la calidad individual de los activos seleccionados.

3. Escenario III (Bounded Weights [0, 5%]):

- **Cartera seleccionada:** Máximo Ratio de Sharpe ($w_{Bounded}$).
- **Justificación:** A pesar de que la restricción del 5% por activo desplaza la frontera hacia niveles de menor eficiencia (Sharpe de 0.733), se elige este portafolio por su robustez frente al riesgo específico. Al obligar a la cartera a repartir el capital en al menos 20 activos, eliminamos la dependencia de unos pocos ‘ganadores’, cumpliendo con criterios de prudencia institucional y diversificación forzosa.

4. Escenario IV (Risk-Free + Bounded):

- **Cartera seleccionada:** Cartera Tangente ($w_{Tangente}$).
- **Justificación:** Esta es la selección más importante desde el punto de vista del modelo CAPM. Se justifica la elección de la cartera tangente porque, combinada con el activo libre de riesgo (0.35%), permite al inversor situarse en cualquier punto de la *Capital Allocation Line* (CAL). Esta línea ofrece un binomio riesgo-rentabilidad superior a cualquier otra combinación posible en este universo, logrando un ratio de 0.736.

8 CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La Figura 8 resume las métricas de las cuatro carteras que se proponen como óptimas en cada marco de restricciones:

	Escenario	Retorno (%)	Volatilidad (%)	Sharpe Ratio
0	I (Unconstrained)	2.58%	2.29%	0.974
1	II (Long-Only)	1.94%	1.99%	0.802
2	III (Bounded 5%)	2.11%	2.41%	0.733
3	IV (Tangente Bounded)	2.19%	2.50%	0.736

Figure 8: Métricas de los portfolios

Tras el análisis exhaustivo de los cuatro escenarios, se extraen las siguientes conclusiones fundamentales sobre la gestión cuantitativa de carteras:

1. **Impacto de las restricciones en la eficiencia:** Existe un *trade-off* evidente entre libertad operativa y eficiencia. El paso del escenario I (unconstrained) al escenario III (bounded) redujo el sharpe ratio de 0.974 a 0.733. Esto demuestra que las restricciones de peso, aunque promueven la diversificación, limitan la capacidad del algoritmo para sobreponderar los activos con mejor relación retorno-riesgo (como MSFT o NVO, identificados en la Fase 4).
2. **El poder del activo libre de riesgo:** La inclusión del activo sin riesgo en el escenario IV permite ‘linealizar’ el riesgo. Logramos mejorar ligeramente el sharpe ratio (de 0.733 a 0.736) respecto al escenario restringido, validando la tesis de que la combinación de activos con riesgo con activos seguros expande el conjunto de oportunidades eficientes del inversor.
3. **Robustez del universo de inversión:** La selección de un universo de 40 activos basada en criterios de eficiencia y baja correlación permitió construir fronteras estables. La validación espectral de la matriz de covarianza aseguró que los resultados no fueran producto de inestabilidades numéricas.

En conclusión, este estudio demuestra que la optimización media-varianza es una herramienta poderosa, pero cuya utilidad práctica depende críticamente de la correcta modelización de las restricciones de mercado y la calidad de las estimaciones estadísticas de entrada.